TP n^o4 Chiffrement de Hill

⋆ ⋆ ⋆

Exercice 1. Des matrices à coefficients dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Le code présenté ci-dessous permet d'inverser une matrice, avec Maple, quand cette matrice a ses coefficients dans un ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

```
with(LinearAlgebra[Modular]) :
M := Mod(5 , Matrix( [ [3, 3 ], [2, 1 ] ]), integer)
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \textbf{(1)}$$

```
Inverse(5, M )
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \textbf{(2)}$$

La matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, à coefficients dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, a pour inverse $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que, modulo 5, le produit $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ redonne bien la matrice identité.

2. Retrouver, à la main, l'inverse de la matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Rappel : Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$A \text{ inversible} \quad \Leftrightarrow \quad \det A = ad - bc \text{ inversible} \quad \text{et alors} \quad A^{-1} = (\det A)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

3. Pour chacune des matrices suivantes, déterminer l'inverse (*à la main*).

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \ (\text{modulo } 7) \qquad B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \ (\text{modulo } 10) \qquad C = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 11 & 10 \end{pmatrix} \ (\text{modulo } 26)$$

Vous vérifierez ensuite votre résultat avec Maple

4. Inverser les matrices suivantes, directement avec Maple.

$$E = \begin{pmatrix} 17 & 86 & 41 \\ 72 & 101 & 76 \\ 81 & 24 & 57 \end{pmatrix} \ (\textit{modulo}\ 127) \qquad F = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 18 \\ 21 & 17 & 24 \\ 7 & 18 & 13 \end{pmatrix} \ (\textit{modulo}\ 26)$$

Exercice 2. Chiffrement de Hill par paquet de 2

On considère ici des messages sur l'alphabet $A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$.
La correspondance entre les éléments de A et les classes de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ est donnée par le tableau ci-dessous :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

On utilisera un chiffrement de Hill par paquet de 2 lettres.
La fonction de chiffrement (clé secrète) sera la suivante :

$$\begin{array}{rcl} c : (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2 & \to & (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2 \\ (x_1, x_2) & \to & (3x_1 + 5x_2, x_1 + 4x_2) \end{array}$$

Cette fonction linéaire est associée à **la matrice de chiffrement** $M = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

1. Chiffrer les deux messages suivants : Message 1 : *amie* Message 2 : *gea*

Remarque : si la longueur du message n'est pas un multiple de la taille des paquets (ici 2), par convention vous compléterez les messages en utilisant le caractère $\sqcup$

2. Déterminer la matrice de déchiffrement.

3. Déchiffrer le message *vieg*

Exercice 3. Chiffrement de Hill par paquet de 3

On considère ici des messages sur l'alphabet $A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$.
La correspondance entre les éléments de A et les classes de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ est donnée par le tableau ci-dessous :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

On utilisera un chiffrement de Hill par paquet de 3 lettres.
La fonction de chiffrement (clé secrète) sera la suivante :

$$\begin{array}{rcl} c : (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^3 & \rightarrow & (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^3 \\ (x,y,z) & \rightarrow & (x+2y+7z, 2x+7y+3z, x+8z) \end{array}$$

Cette fonction linéaire est associée à **la matrice de chiffrement** $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 7 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

Déchiffrer le message $\sqcup\ i\ e\ n\ e \sqcup \sqcup\ e \sqcup$

Exercice 4. A déchiffrer ...

L'alphabet utilisé est $\{\ A,\ B,\ ...\ Z,\ \sqcup\ \}$
On fait la correspondance suivante avec les éléments de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

caractères	A	B	...	Z	$\sqcup$
classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$	0	1	...	25	26

Un chiffrement de Lester Hill par paquets de deux lettres est utilisé ; la fonction de chiffrement est :

$$\begin{array}{rcl} f : (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 & \rightarrow & (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 \\ (x_1,x_2) & \rightarrow & (5x_1+2x_2, 3x_1+4x_2) \end{array}$$

Déchiffrer le message suivant :

$\sqcup$CKSMYMWLWO$\sqcup$JICDM$\sqcup$QIBYLCJPXCODWHAHAWROZXLIKKQFSS$\sqcup$ZSW

ELEMENTS DE CORRECTION TP n^o4

Exercice 1. Des matrices à coefficients dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Le code présenté ci-dessous permet d'inverser une matrice, avec Maple, quand cette matrice a ses coefficients dans un ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

```
with(LinearAlgebra[Modular]) :
M := Mod(5 , Matrix( [ [3, 3 ], [2, 1 ] ]), integer)
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \textbf{(1)}$$

```
Inverse( 5, M )
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \textbf{(2)}$$

La matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, à coefficients dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, a pour inverse $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que, modulo 5, le produit $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ redonne bien la matrice identité.

Le calcul donne effectivement la matrice identité ; les deux matrices sont inverses l'une de l'autre.

2. Retrouver, à la main, l'inverse de la matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Rappel : Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$A \text{ inversible} \quad \Leftrightarrow \quad \det A = ad - bc \text{ inversible} \quad \text{et alors} \quad A^{-1} = (\det A)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Le calcul du déterminant de M donne $\det(M) = 3 \times 1 - 2 \times 3 = -3 = 2$
2 *est inversible modulo 5 et son inverse est* 3
D'où $M^{-1} = 3 \times \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ -6 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

3. Pour chacune des matrices suivantes, déterminer l'inverse (*à la main*).

$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ (*modulo* 7) $\qquad B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$ (*modulo* 10) $\qquad C = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 11 & 10 \end{pmatrix}$ (*modulo* 26)

Vous vérifierez ensuite votre résultat avec Maple

On obtient :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad B \text{ est non inversible modulo } 10 \qquad C^{-1} = \begin{pmatrix} 16 & 5 \\ 11 & 18 \end{pmatrix}$$

4. Inverser les matrices suivantes, directement avec Maple.

$$E = \begin{pmatrix} 17 & 86 & 41 \\ 72 & 101 & 76 \\ 81 & 24 & 57 \end{pmatrix} \ (\textit{modulo } 127) \qquad F = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 18 \\ 21 & 17 & 24 \\ 7 & 18 & 13 \end{pmatrix} \ (\textit{modulo } 26)$$

On obtient :

$$E^{-1} = \begin{pmatrix} 37 & 110 & 103 \\ 69 & 39 & 12 \\ 32 & 108 & 87 \end{pmatrix} \qquad F^{-1} = \begin{pmatrix} 11 & 21 & 0 \\ 21 & 20 & 8 \\ 21 & 13 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 2. Chiffrement de Hill par paquet de 2

On considère ici des messages sur l'alphabet $A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$.
La correspondance entre les éléments de A et les classes de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ est donnée par le tableau ci-dessous :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

On utilisera un chiffrement de Hill par paquet de 2 lettres.
La fonction de chiffrement (clé secrète) sera la suivante :

$$\begin{array}{rcl} c : (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2 & \to & (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2 \\ (x_1, x_2) & \to & (3x_1 + 5x_2, x_1 + 4x_2) \end{array}$$

Cette fonction linéaire est associée à **la matrice de chiffrement** $M = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

1. Chiffrer les deux messages suivants : Message 1 : *amie* Message 2 : *gea*

Remarque : si la longueur du message n'est pas un multiple de la taille des paquets (ici 2), par convention vous compléterez les messages en utilisant le caractère $\sqcup$

"amie" se code par "aino" et "gea$\sqcup$*" se code par "in*$\sqcup$*a"*

2. Déterminer la matrice de déchiffrement.

On a $\det M = 3 \times 4 - 5 \times 1 = 7$ *7 est inversible dans* $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ *donc* M *est inversible*

On en déduit que la fonction de chiffrement c est bijective.
La fonction de déchiffrement est l'application réciproque c^{-1}.
Cette application réciproque est celle associée à la matrice M^{-1}

On a $M^{-1} = 3\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -15 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$

d'où l'application c^{-1} :

$$\begin{array}{rcl} c^{-1} : (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2 & \to & (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2 \\ (x_1, x_2) & \to & (2x_1 + 5x_2, 7x_1 + 9x_2) \end{array}$$

3. Déchiffrer le message *vieg*

On utilise ici l'application c^{-1}, donc la matrice M^{-1}. Le déchiffrement de "vieg" donne "ovni"

Exercice 3. Chiffrement de Hill par paquet de 3

On considère ici des messages sur l'alphabet $A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$.
La correspondance entre les éléments de A et les classes de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ est donnée par le tableau ci-dessous :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

On utilisera un chiffrement de Hill par paquet de 3 lettres.
La fonction de chiffrement (clé secrète) sera la suivante :

$$\begin{array}{rcl} c : (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^3 & \to & (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^3 \\ (x, y, z) & \to & (x + 2y + 7z, 2x + 7y + 3z, x + 8z) \end{array}$$

Cette fonction linéaire est associée à **la matrice de chiffrement** $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 7 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

Déchiffrer le message $\sqcup\ i\ e\ n\ e\ \sqcup\ \sqcup\ e\ \sqcup$

Le déchiffrement de ce message donne "g a m e ⊔ o v e r"

Exercice 4. A déchiffrer ...

L'alphabet utilisé est { A, B, ... Z, $\sqcup$ }
On fait la correspondance suivante avec les éléments de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

caractères	A	B	...	Z	$\sqcup$
classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$	0	1	...	25	26

Un chiffrement de Lester Hill par paquets de deux lettres est utilisé ; la fonction de chiffrement est :

$$\begin{array}{rcl} f : (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 & \rightarrow & (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 \\ (x_1, x_2) & \rightarrow & (5x_1 + 2x_2, 3x_1 + 4x_2) \end{array}$$

Déchiffrer le message suivant :

$\sqcup$CKSMYMWLWO$\sqcup$JICDM$\sqcup$QIBYLCJPXCODWHAHAWROZXLIKKQFSS$\sqcup$ZSW

Il faut trouver la fonction de déchiffrement, donc inverser modulo 27 la matrice $M = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

On obtient $M^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & 23 \\ 21 & 10 \end{pmatrix}$

Donc la fonction de déchiffrement est
$$\begin{array}{rcl} c^{-1} : (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 & \rightarrow & (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 \\ (x_1, x_2) & \rightarrow & (8x_1 + 23x_2, 21x_1 + 10x_2) \end{array}$$

Il reste à l'utiliser pour déchiffrer (à la main, avec Excel, avec un code Python, ...). On obtient :

L IMAGINATION EST PLUS IMPORTANTE QUE LA CONNAISSANCE